

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 电场的高斯定理*
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容**
- 7.8 静电场中的电介质

等势面

电场中电势相等的点所构成的面.

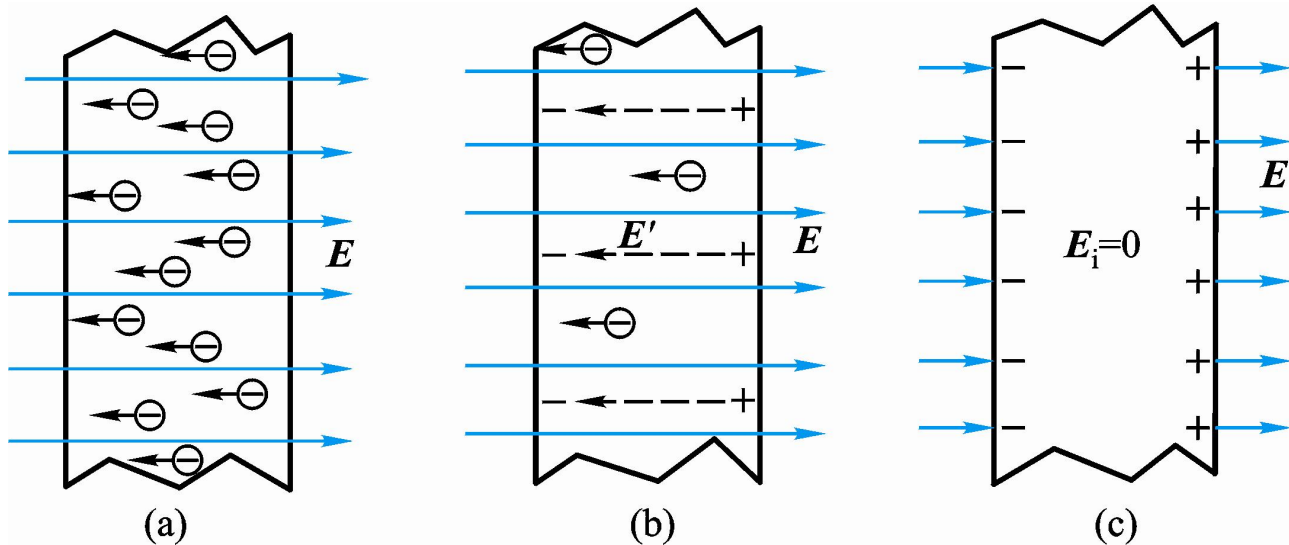
- ◆ 电荷沿等势面移动时, 电场力做功为零.

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = \int_a^b q\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\therefore \vec{E} \perp d\vec{l}$$

- ◆ 某点的电场强度与通过该点的等势面垂直.
- ◆ 电场线的方向总是指向电势降低的方向.

导体中没有电荷作任何宏观定向运动的状态称为静电平衡状态。



导体静电平衡的必要条件就是导体内任何一点的电场强度等于零。

静电平衡时导体的性质

(1) 静电平衡时：整个导体是等势体，导体表面是等势面。

思考：怎么证明？

✖ 在导体内部或表面上任取两点a、b，计算其电势差，静电场为保守场，积分与路径无关。

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{l} = 0$$

(2) 静电平衡时, 导体的电场强度

表面外附近场强

电场强度

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0 \\ \vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面} \end{array} \right.$$

$$\vec{E}_{\text{表面外}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$

※ 电场线与等势面处处正交, 导体表面附近电场强度方向与导体表面垂直。

静电平衡时导体上电荷的分布

讨论：静电平衡时实心导体内部有没有净电荷？

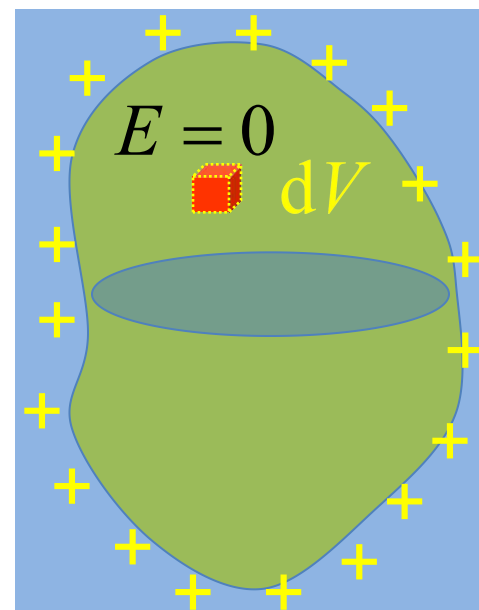
导体所带的电荷 Q 只能分布在体的外表面上，内部无净电荷。

✖ 证明：在导体内任取体积元 dV

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \xrightarrow{\text{由高斯定理}}$$

$$\sum_i q_i = \int_V \rho dV = 0$$

体积元是任取的 $\longrightarrow$ 导体内各处 $\rho=0$



讨论：内部有空腔的导体呢？

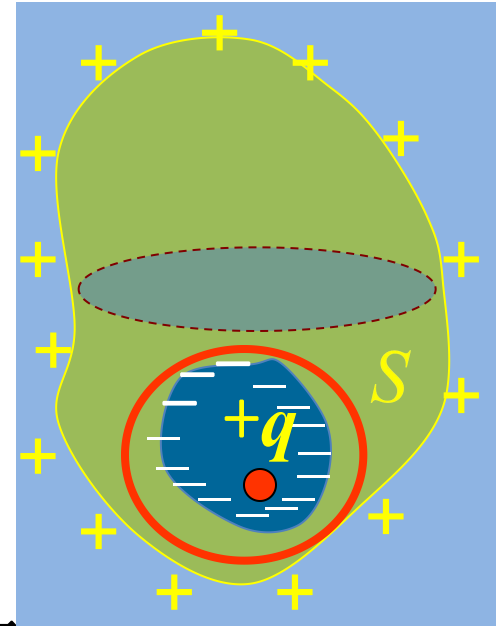
如果有空腔, 且空腔中无电荷, 则

空腔内表面和导体中无净电荷, 净电荷 Q 只能分布在导体外表面！

如果有空腔, 且空腔中有电荷 q , 则

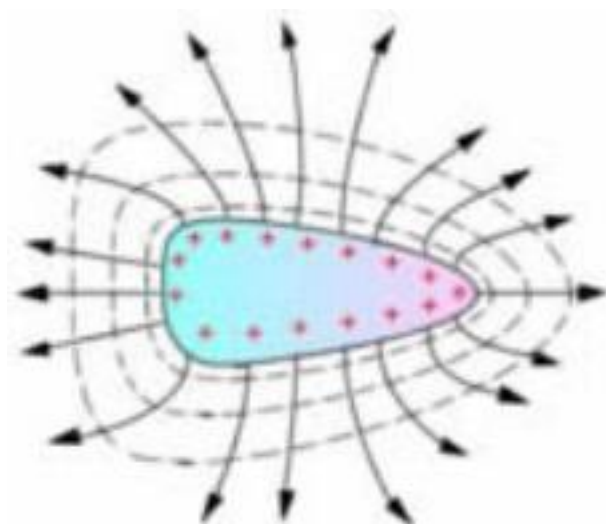
在内表面分布有与腔内电荷电性

相反的等量净电荷 $-q$ ！导体带电为 Q , 则外表面带电为 $Q+q$ 。

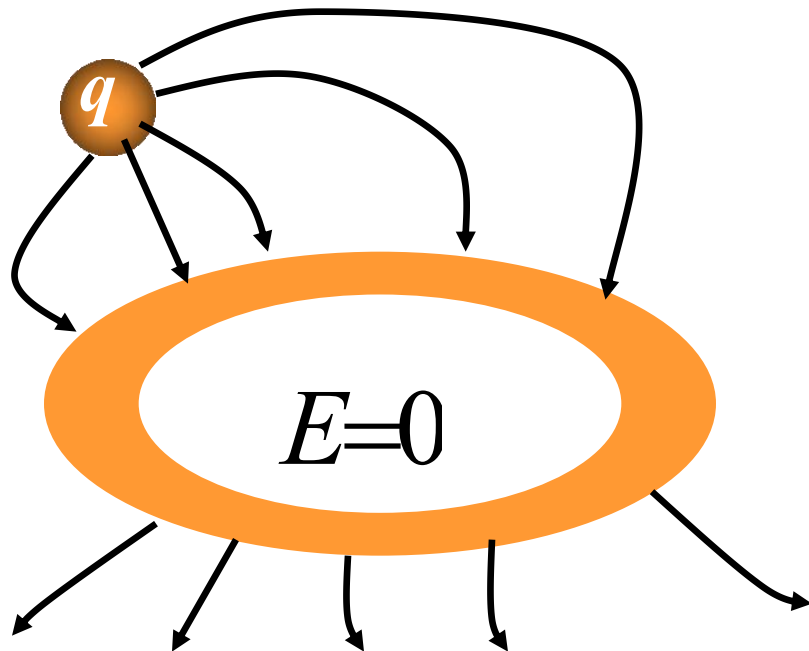


总之：静电平衡时，净电荷只能分布在导体表面！

对孤立导体可见电荷面密度和半径成反比，
即曲率半径愈小（或曲率愈大），电荷面密度愈大。

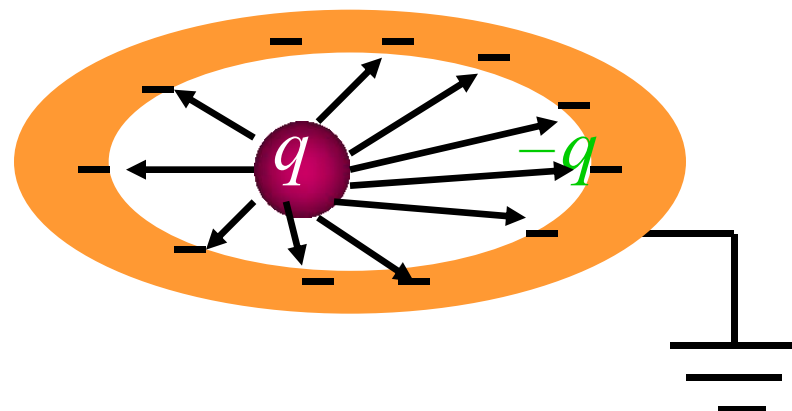


在静电平衡状态下，这种使导体空腔内的电场不受外界影响或利用接地的空腔导体将腔内带电体对外界影响隔绝的现象，称为静电屏蔽。



a. 腔内无带电体:

▲ 腔外电场不能穿入腔内，腔内电场恒为零。



b. 腔内有带电体:

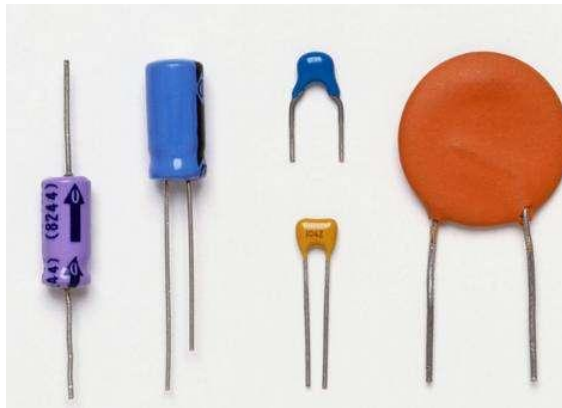
▲ 导体接地，可屏蔽内电场。

7.7 电容器 (Capacitors)

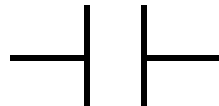


是否存在一种容器能够存储电量和电势能?

电容器 ---- 一种通过分别储存正、负电荷而储存电势能的元件。



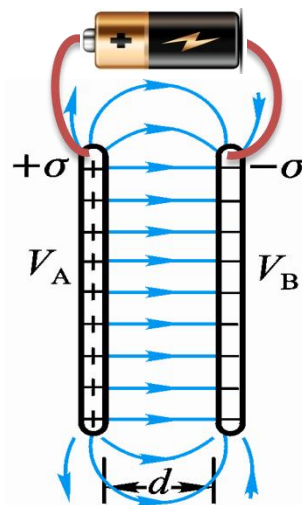
一、电容器的基本性质

1. 组成：用真空或绝缘体分开的两个导体 

2. 能量：电势能 --- 用于分开正、负电荷到两个导体上的功。



其他形式的能量



匀强电场要求：两极板间距很小、电荷只分布在内表面。
(电场线只存在两极板之间)

电容的容量

电容器的分类（电介质）：空气电容器、云母电容器、纸质电容器、陶瓷电容器、涤纶电容器、电解电容器

电容器的分类（受否可变）：可变电容器、固定电容器

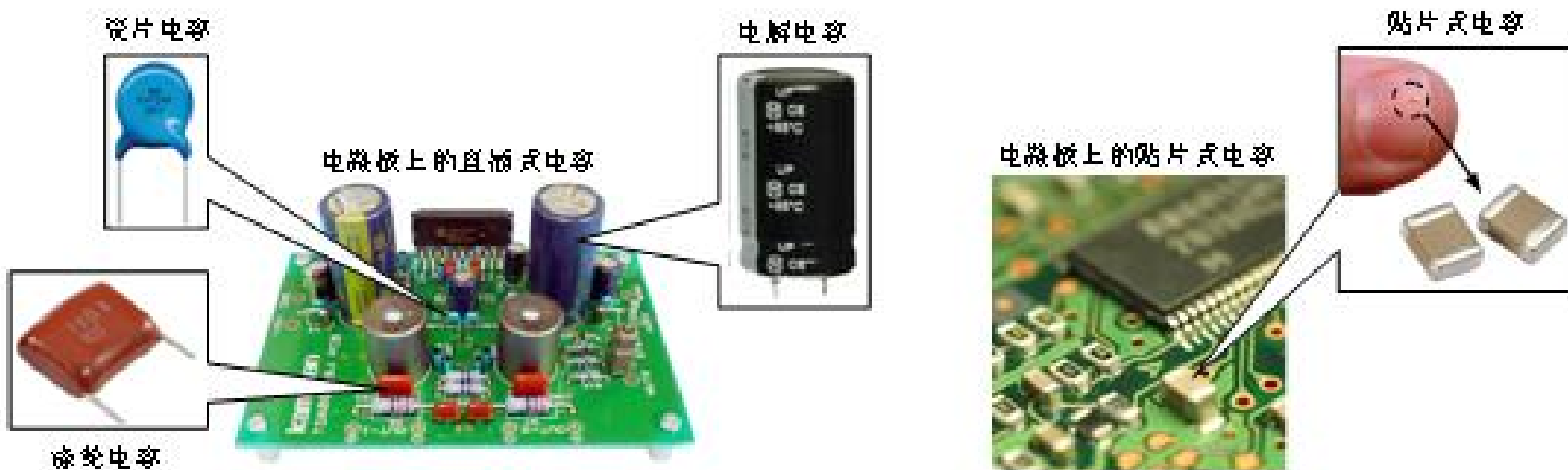


图 4-12 电路板上的电容

二、电容器的电容

1. 电容（capacitance）：表征导体储电能力的物理量。

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

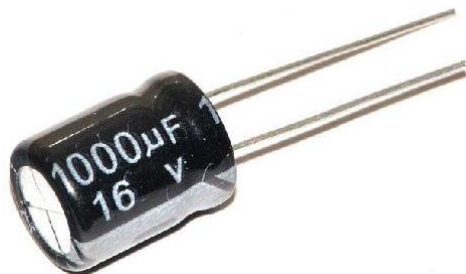
Q 是电荷量

ΔV 是极板间电势差

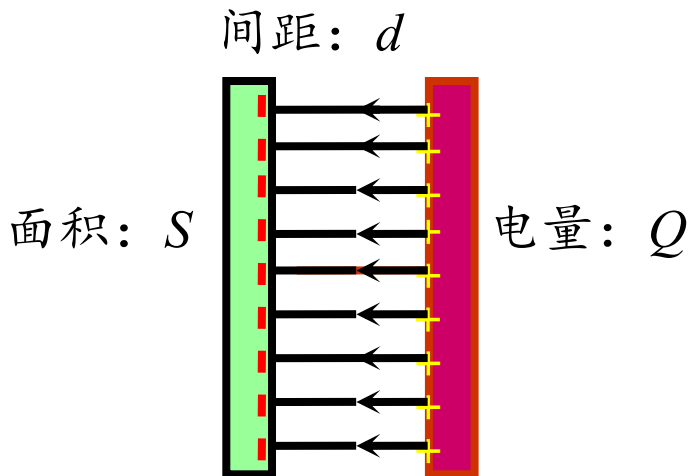
C 是电容

SI: F (法拉) $1\text{F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{pF}$

电容器的性能指标：电容和耐压，如 $1000\mu\text{F}/16\text{V}$ 。



2. 平行板电容器电容



面电荷密度: $\sigma = \frac{Q}{A}$

电场强度: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

电势差: $\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$

➡ 电容: $C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

推广: 电容只与**导体的几何因素（及周围介质）**有关，反映导体带电多少的本领——固有的容电本领。改变极板相对面积的大小或改变极板间距离的方法来获取可变电容，广泛应用于电子设备（例如收音机的频率调谐电路）

收音机的选台旋钮

收音机的调谐旋钮，在一般的收音机中是用一个电感和电容组成LC谐振电路，改变电容器的电容，从而改变谐振频率。

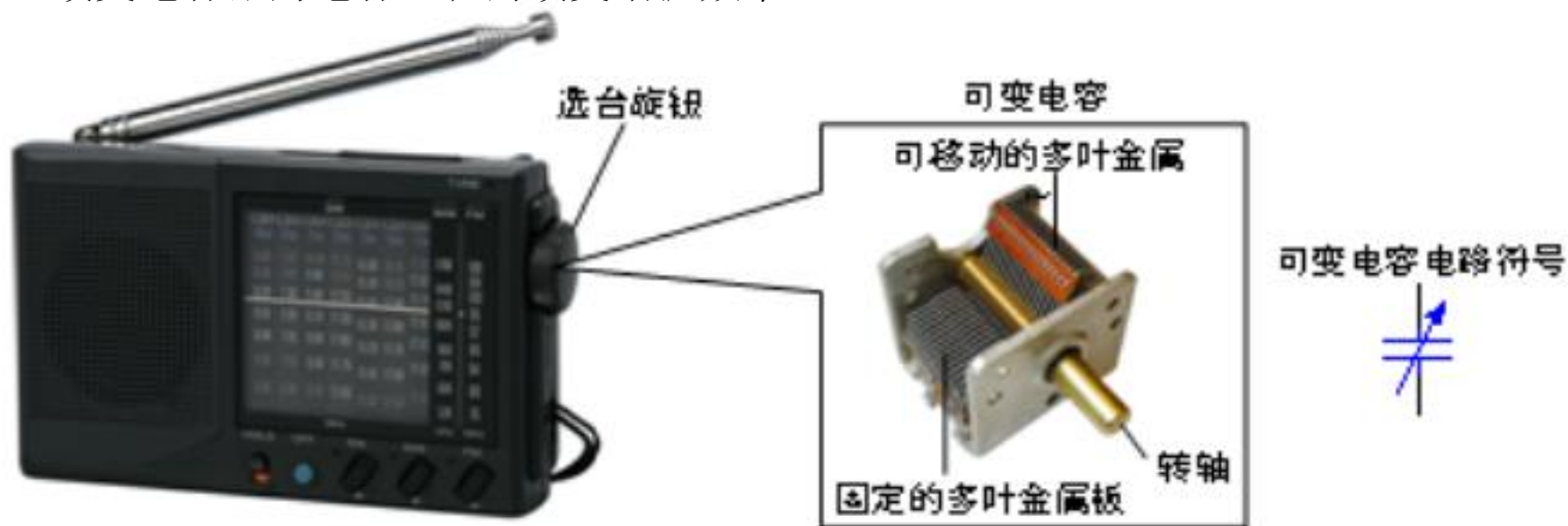
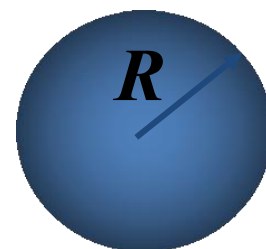


图 4-8 收音机的选台旋钮

3. 孤立导体的电容

- 真空中孤立导体球的电容：

设导体球半径为 R ，带电荷为 q 。



导体球电势为
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

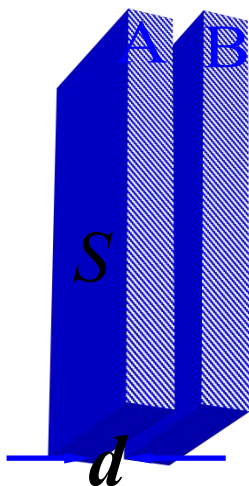
导体球电容为
$$C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$

对半径如地球一样的导体球，其电容为

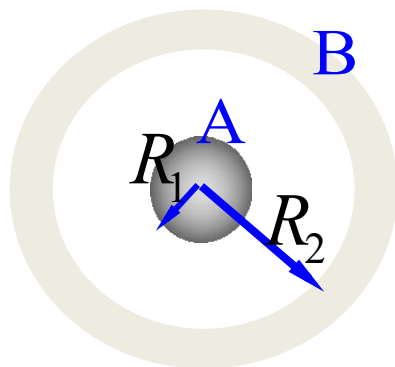
$$C_E = 4\pi\epsilon_0 R_E = 7.11 \times 10^{-4} \text{ F}$$

4. 几种常见电容器

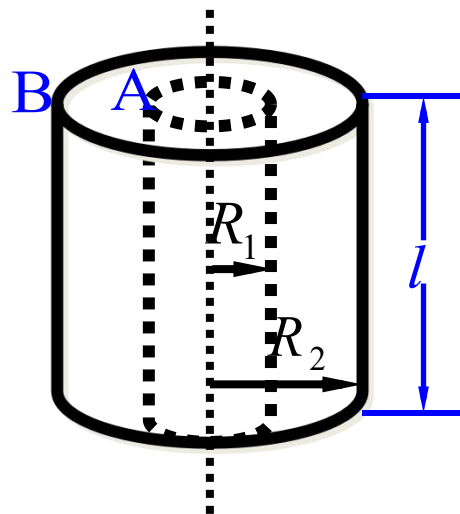
平板电容器



球形电容器



圆柱形电容器



电容器电容的计算：

先假设电容器带电 $\pm q$ ，求出两个极板的电势差 ΔV_{AB} ，按定义求电容 C 。

(1) 平板电容器电容计算

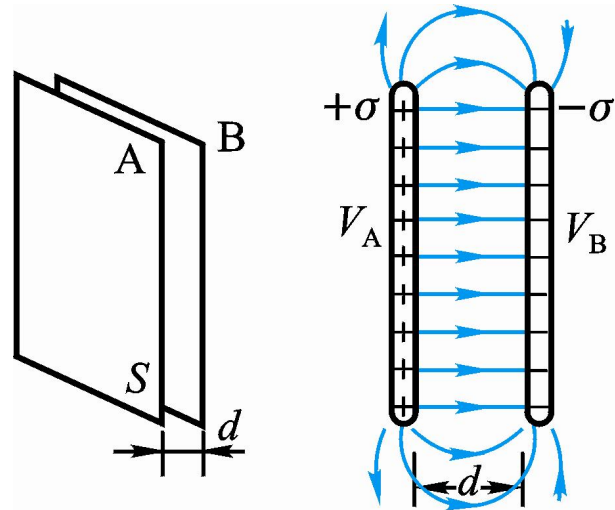
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

$$V_A - V_B = \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 A}$$

$$\text{电容: } C = \frac{q}{V_A - V_B} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$C \propto A, \quad C \propto 1/d$$

电容器的电容只与导体组的几何构形（及周围空间介质）有关，与带电多少无关。



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
© Tom Pantages



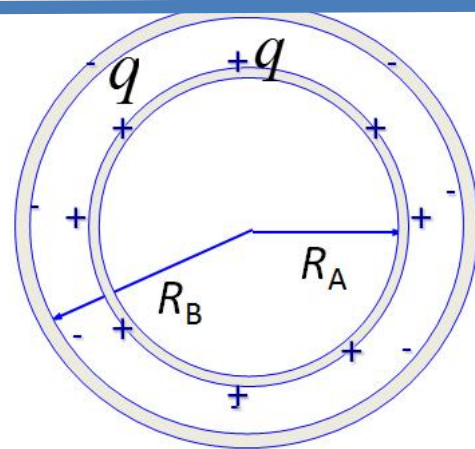
(2) 球形电容器电容计算

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\Delta V = \int_{R_A}^{R_B} \frac{qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

$$C = \frac{q}{\Delta V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

$$R_B \rightarrow \infty, \quad C = 4\pi\epsilon_0 R_A$$



思考题：两个半径相同的金属球，其中一个是实心的，另一个是空心的，电容是否相同？哪个电容大？

(3) 圆柱形电容器电容计算

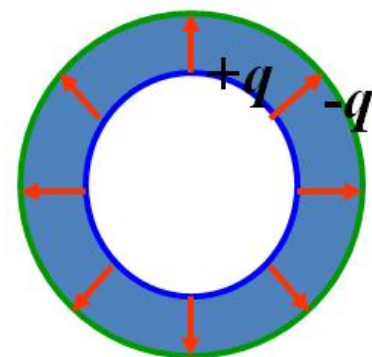
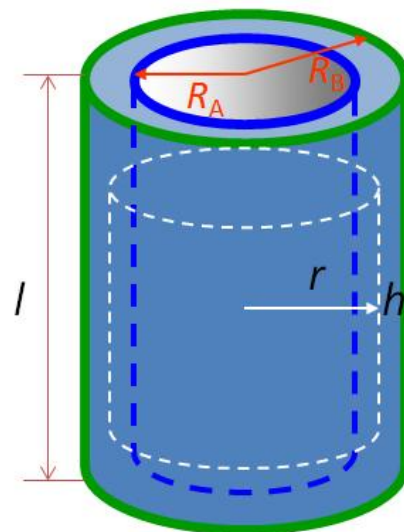
由高斯定理: $E \cdot 2\pi r h = \frac{q}{\epsilon_0 l} h$

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

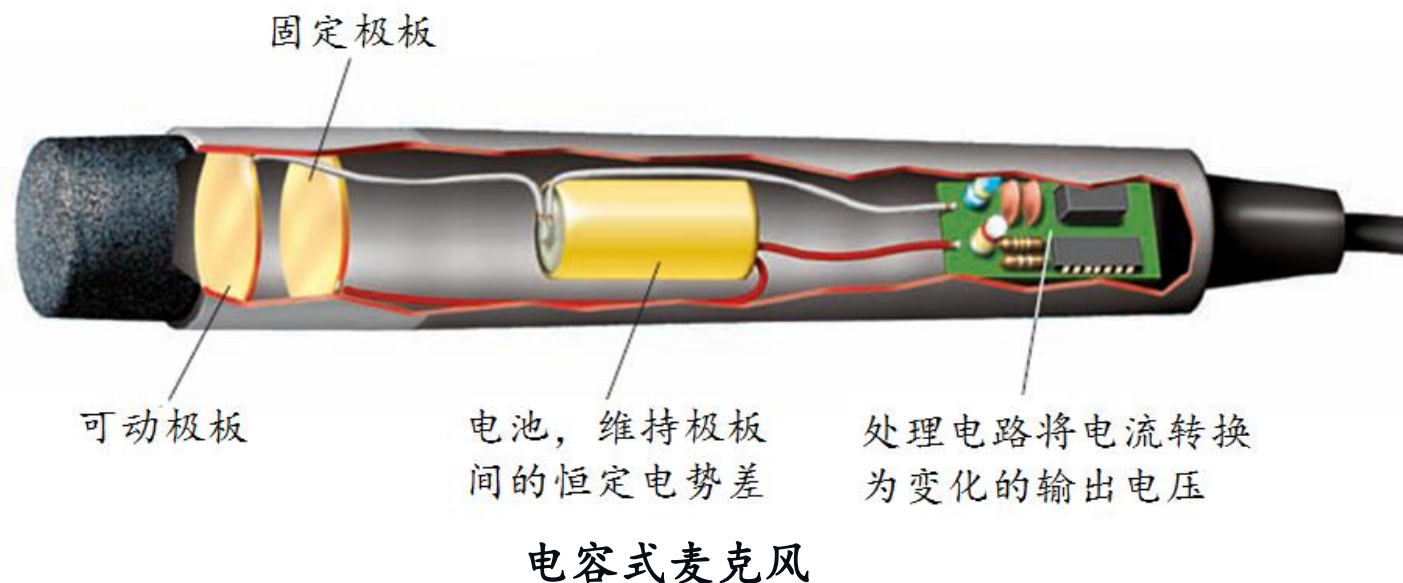
$$\Delta V = \int_{R_A}^{R_B} E \cdot dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q dr}{2\pi\epsilon_0 l r}$$

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{q}{\epsilon_0 l} h$$

电容: $C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(R_B/R_A)}$



三、电容器的应用

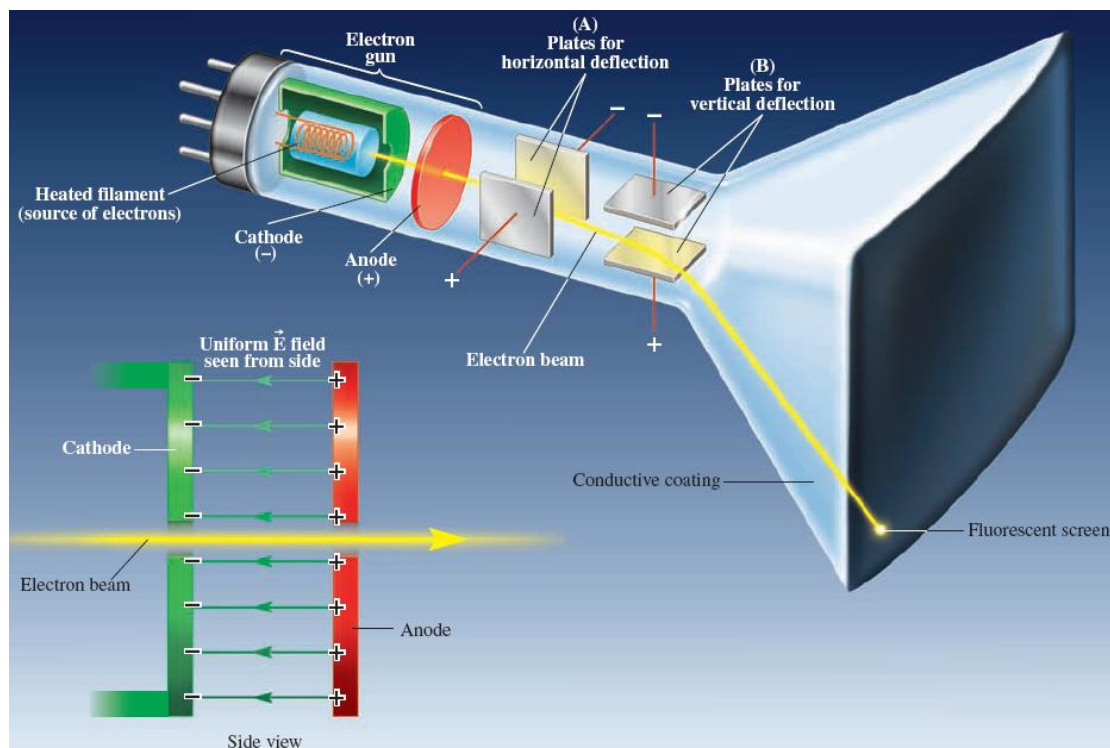


电容器一极板在声波作用下向内和向外运动， ΔV 始终不变，当 d 变化时， q 就向极板流进或从极板流出。电荷运动所产生的电流被放大而产生一个电信号。

电容器的应用

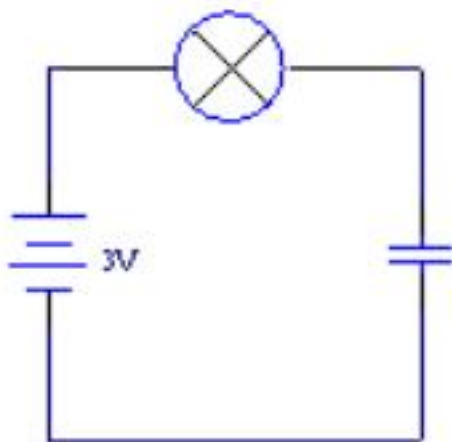
如：计算机中的每个内存（RAM）芯片上都有无数的微型电容器，每个电容器存放一个比特。

电容器还用于产生均匀电场，可用于有控制地加速或偏转电荷。
如：示波器

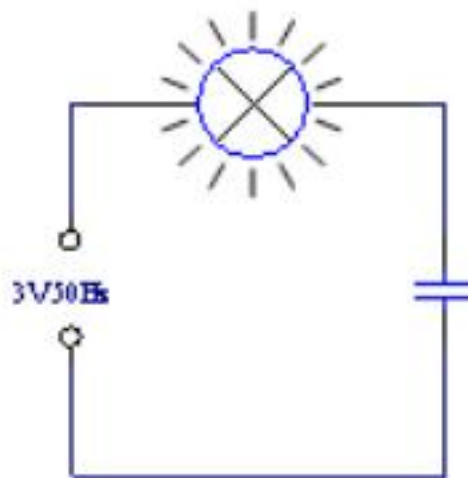


隔直通交

“隔直”是隔离直流信号，“通交”是通过交流信号，这是电容一个最本质的特性。

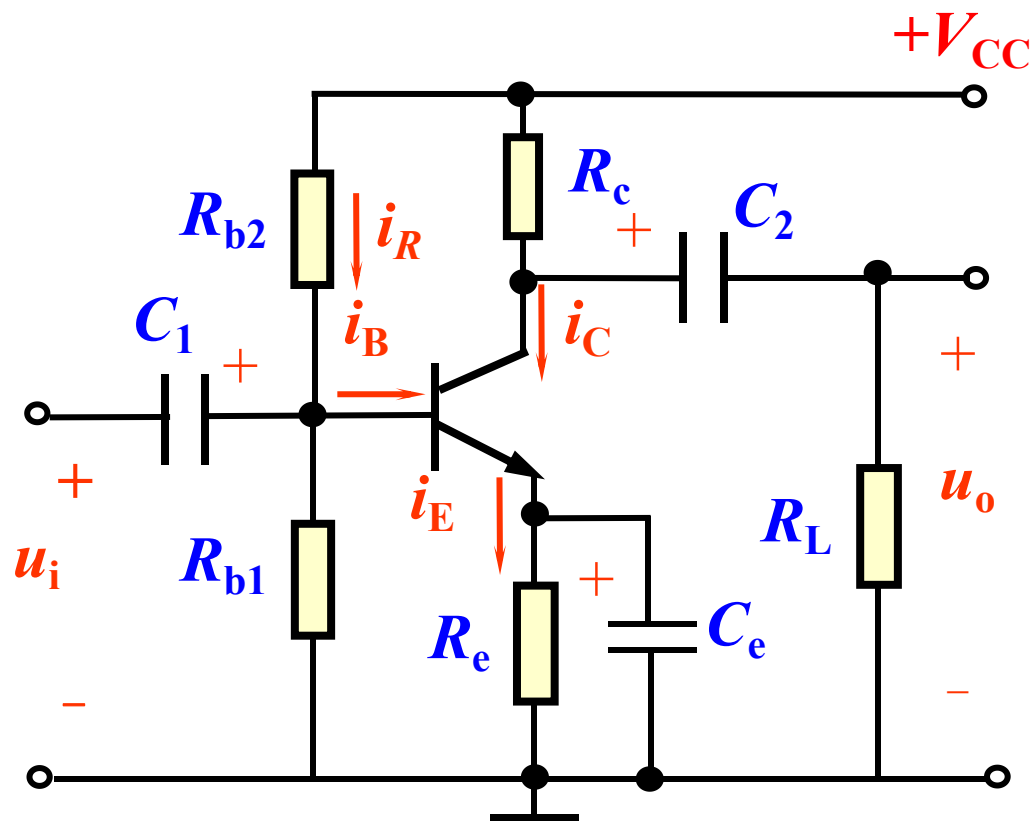


(a) 隔直，无电流



(b) 通交，有电流

图 4-9 电容的隔直通交



电容的容量

电容容量的选择根据E12基准进行，也就是1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2乘以10、100、1000.....所得到的数值。比如2.2pF、22pF、220pF、2.2nF、22nF、220nF、2.2μF、22μF、220μF、2200μF等。

四、电容器的串联和并联

1. 电容器的并联

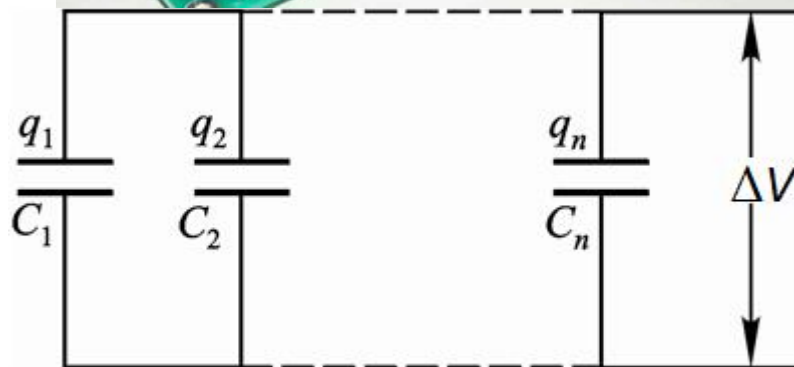
$$q_1 = C_1 \Delta V, \quad q_2 = C_2 \Delta V, \dots$$

总电荷：

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) \Delta V$$

等效电容：

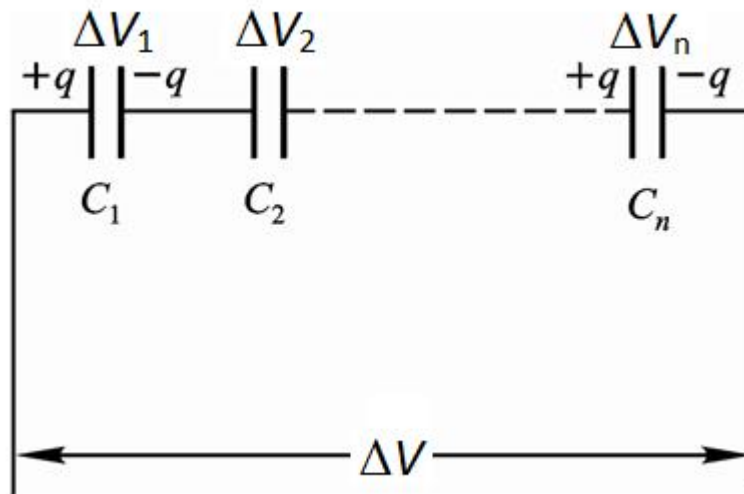
$$C = \frac{q}{\Delta V} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$



2. 电容器的串联

设各电容器带电荷量为 q

$$\Delta V_1 = \frac{q}{C_1}, \quad \Delta V_2 = \frac{q}{C_2}, \dots$$



$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \dots + \Delta V_n = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) q$$

等效电容:

$$\frac{1}{C} = \frac{\Delta V}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$



思考题：一对相同的电容器，分别串联、并联后连接到相同的电源上后，请问哪一种情况用手去触碰极板较为危险？为什么？

本节所学主要内容

- ※电容器基本性质；
- ※几种常见电容器的特点与应用；
- ※电容器的串并联。

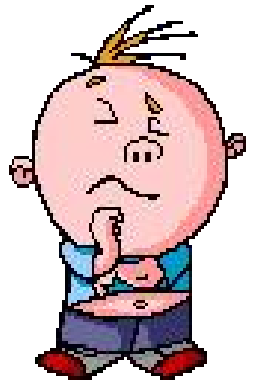


知识回顾：电容器

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (\text{平行板电容器})$$

问题：如何利用电容器储存较多的电量？



思路1: $C \uparrow \leftarrow d \downarrow$ 极板间空气被击穿 $\rightarrow Q=0$

思路2: $C \uparrow \leftarrow$ 在两极板间充入某种绝缘体（也叫电介质）

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 电场的高斯定律*
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容
- 7.8 静电场中的电介质**

7.8 静电场中的电介质 (Dielectric)

电容器内充入一些绝缘材料（也叫电介质），能够承受比空气的击穿强度更大的电场强度，而且电容也会随之升高。

平行板电容器的电容 $C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

(1) 相对介电常数 (Relative dielectric constant)

$$\kappa = \frac{C}{C_0}$$

相对介电常数决定了在给定电势差下储存电荷的多少。

(2) 介电强度 (dielectric strength)

绝缘材料发生电击穿的电场强度，（绝缘体变成导体）。

3、实验证明，充满电介质时电容器的电容 C 为两极板间为真空时电容 C_0 的 κ 倍：

$$C = \kappa C_0 \quad (\text{适用于任何形状的电容器})$$

κ 称为介质的相对电容率或相对介电常量。

4、如果两极板间充满相对电容率为 κ 的电介质，各种电容器的电容 C 为

平板电容器：

$$C = \frac{\epsilon_0 \kappa S}{d}$$

球形电容器：

$$C = 4\pi\epsilon_0\kappa \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

圆柱形电容器：

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\kappa l}{\ln(R_B/R_A)}$$

Table 17.1

Dielectric Constants and Dielectric Strengths for Materials at 20°C (in order of increasing dielectric constant)

Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength (kV/mm)
Vacuum	1 (exact)	—
Air (dry, 1 atm)	1.00054	3
Paraffined paper	2.0–3.5	40–60
Teflon	2.1	60
Rubber (vulcanized)	3.0–4.0	16–50
Paper (bond)	3.0	8
Mica	4.5–8.0	150–220

Do not confuse dielectric constant and dielectric strength; they are not related.

电介质：电阻率很大, 导电能力很差的物质。

电介质的特征：原子或分子中的电子与原子核结合力很强，电子处于束缚状态，一般可看作理想绝缘体。

电介质的极化：当电介质处于电场中达到静电平衡时，在电介质的表面层或电介质体内会出现电荷，这种现象就叫电介质的极化。

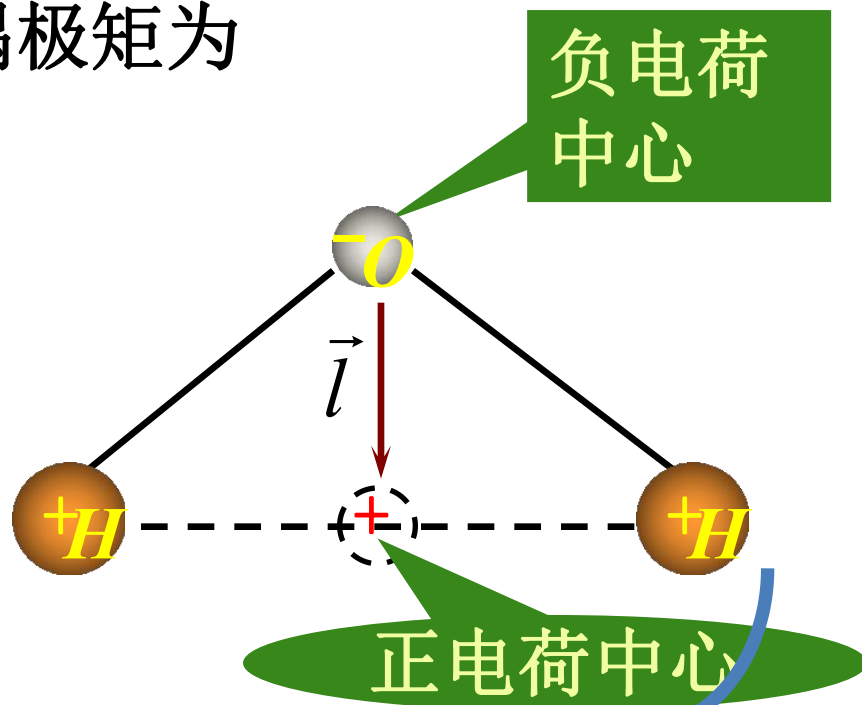
一、电介质的电结构

电介质分为两类:有极分子电介质和无极分子电介质。

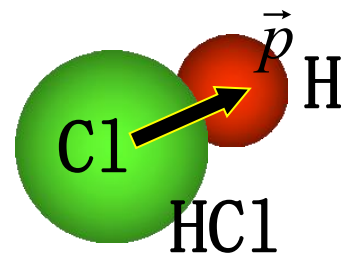
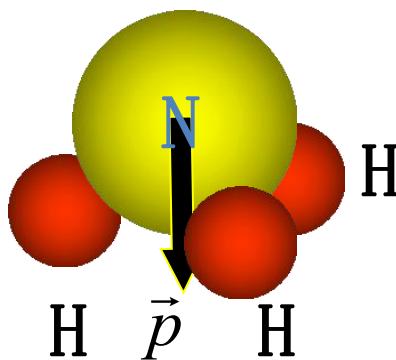
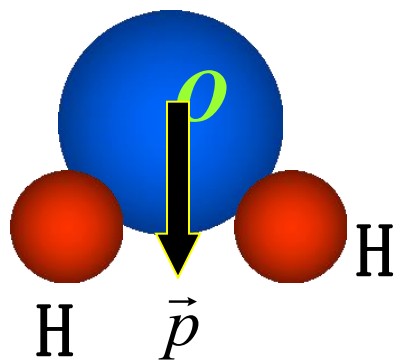
有极分子: 分子的正电荷中心与负电荷中心不重合。它们相当于一对距离极近的等值异号点电荷, 设它们的中心距离为 l , 等效电偶极矩为

$$\vec{p}_e = q\vec{l}$$

方向: 由负电荷中心指向正电荷中心。

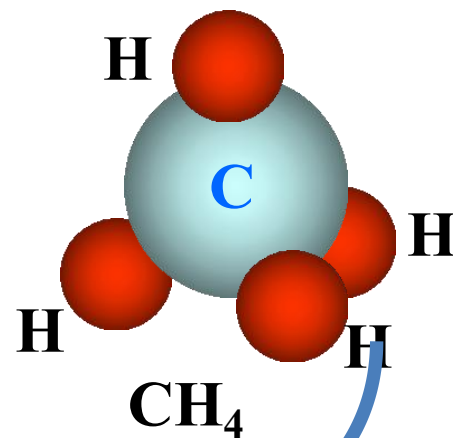
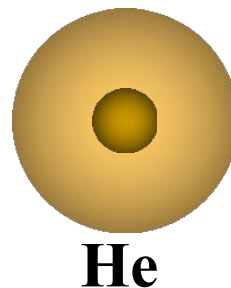


水、氨、一氧化碳、氯化氢等分子即为有极分子。



有极分子电介质可看作大量电偶极子的聚集体，电偶极子方向杂乱无章的排列，所有电偶极子矢量和为零，电介质呈电中性。

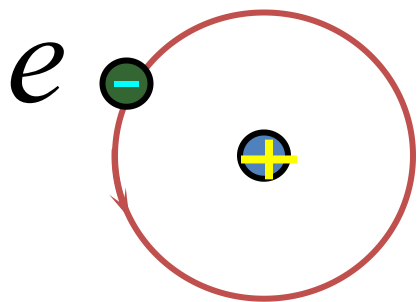
无极分子：分子的正电荷中心与负电荷中心重合。等效电偶极矩为零。如氦、氮、甲烷的分子。



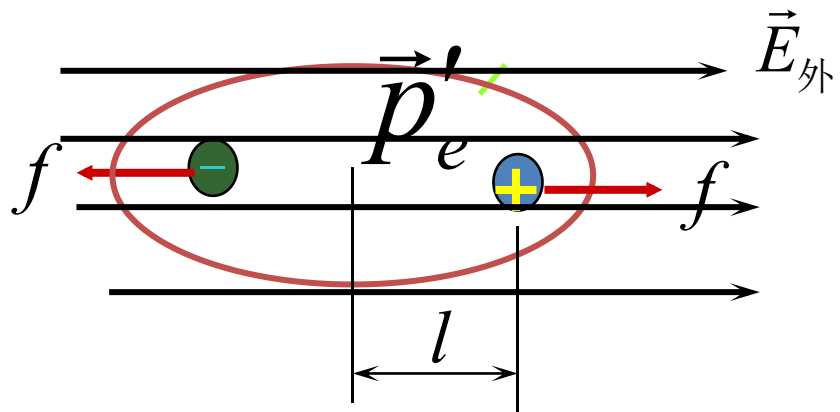
二、电介质的极化

1. 无极分子电介质的位移极化

加上外电场后，在电场作用下无极分子电介质分子正负电荷中心不再重合，发生相对移动，出现分子电矩。



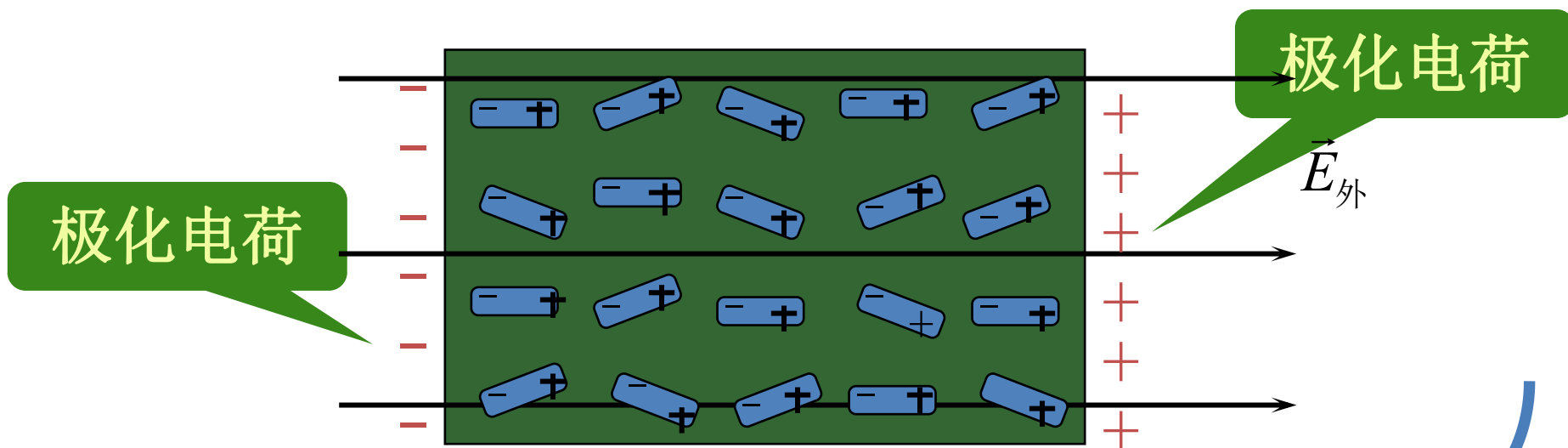
无外电场时 $\vec{p}_e = 0$



加上外电场后 $\vec{p}'_e \neq 0$

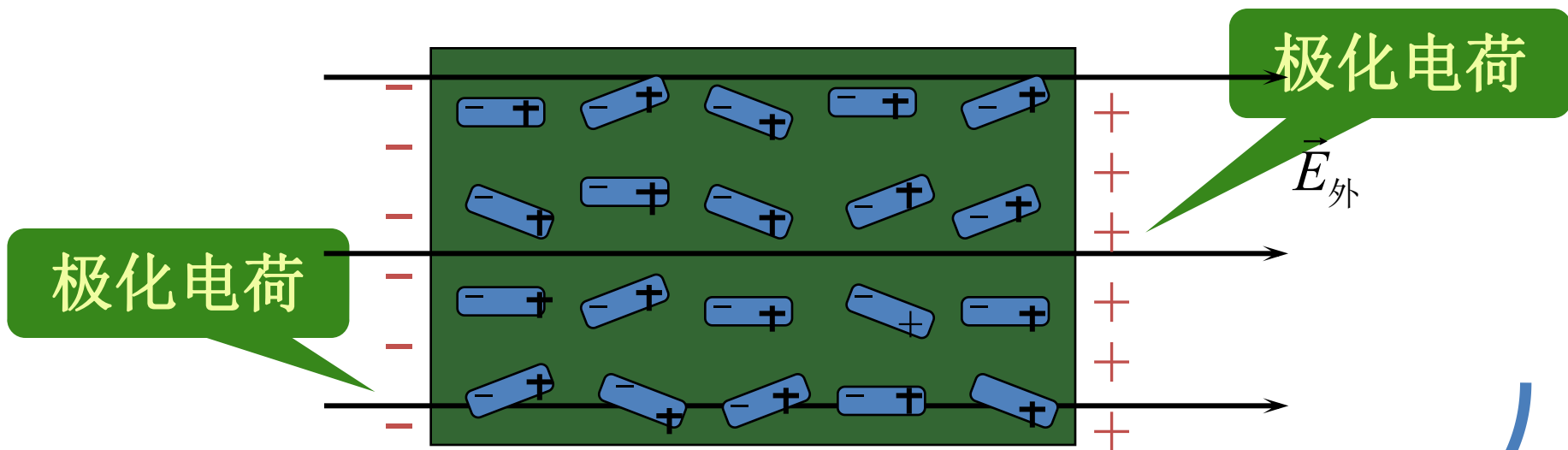
1. 无极分子电介质的位移极化

对均匀电介质，和电场方向垂直的两个面将分别出现正负电荷，这些电荷不能离开电介质，也不能在电介质中自由移动，称为**束缚电荷**或**极化电荷**。



1. 无极分子电介质的位移极化

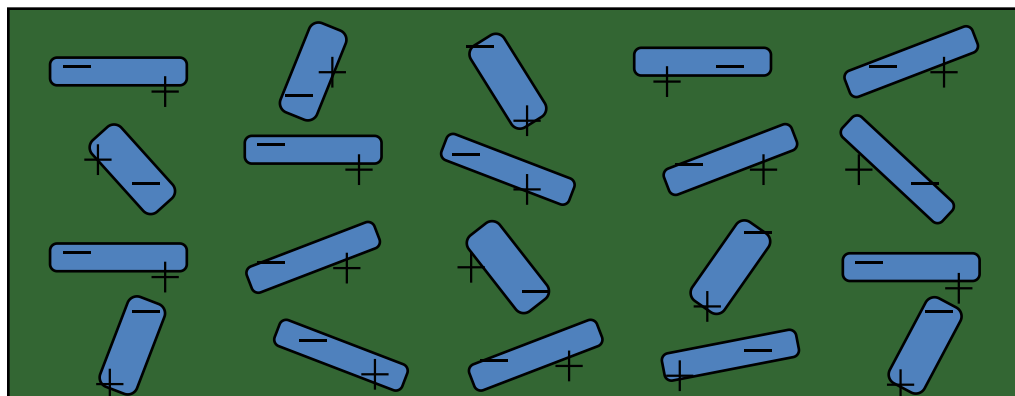
这种在外电场作用下在电介质中出现极化电荷的现象叫做**电介质的极化**。无极分子的极化在于正负电荷中心的相对位移，称为**位移极化**。



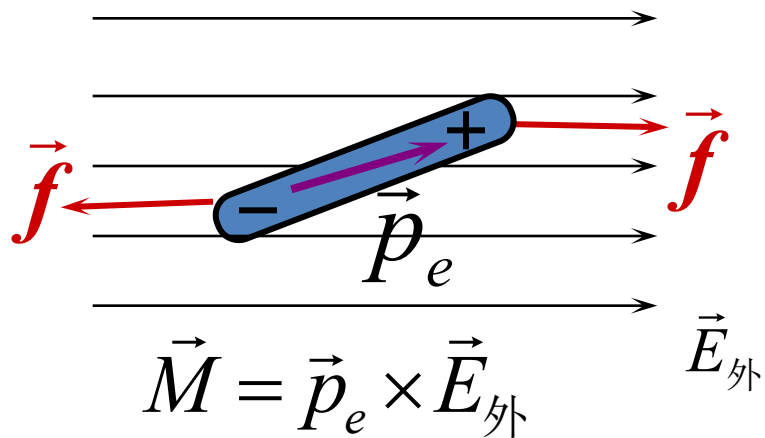
2. 有极分子的取向极化

无外电场时，有极分子电矩取向不同，整个介质不带电。

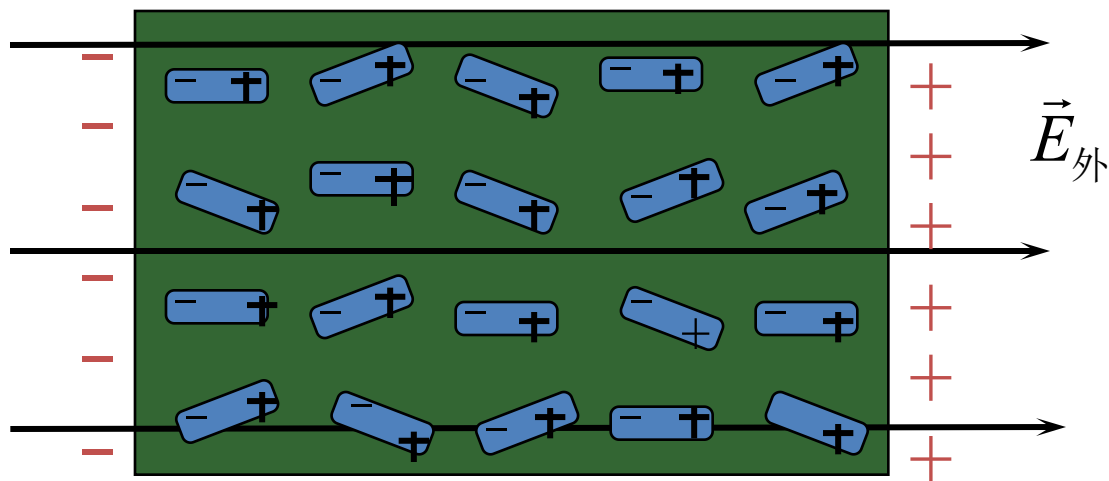
在外电场中有极分子的固有电矩要受到一个力矩作用，电矩方向转向和外电场方向趋于一致，这种极化称**有极分子的取向极化**。



无外电场时 电矩取向不同



加上外场



$\vec{p}_e$ 转向外电场

两端面出现
极化电荷层

三、 电极化强度矢量

定量描述电介质的极化程度： 电极化强度矢量

单位体积内分子电偶极矩的矢量和称为该点的电极化强度矢量，用 $\vec{P}$ 表示

$$\vec{P} = \frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}$$

单位： C/m^2

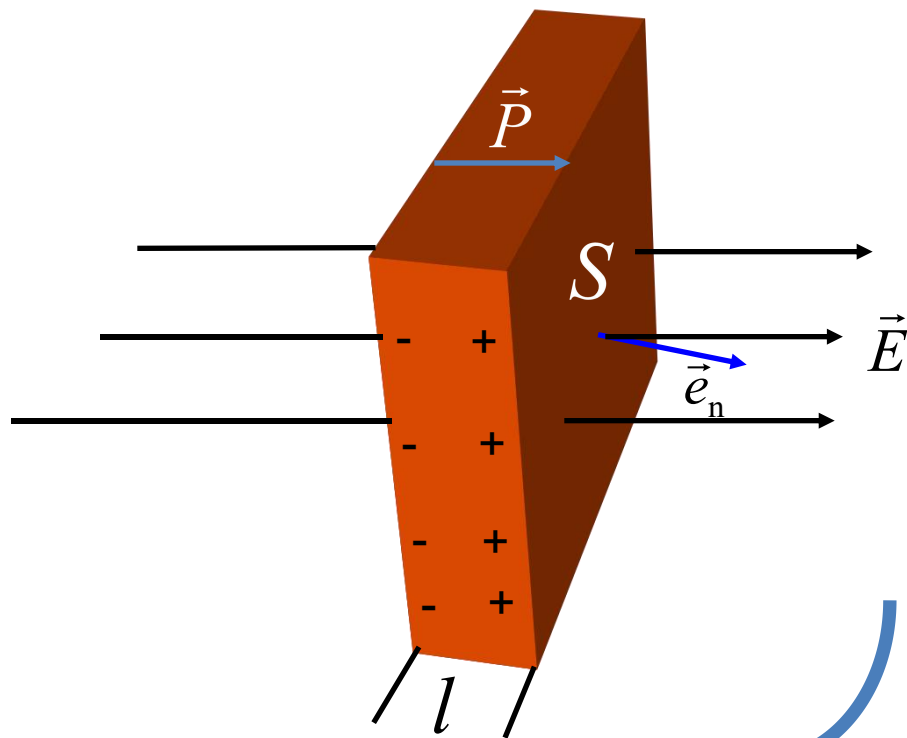
介质中各点的极化强度矢量的大小和方向都相同，则称介质是**均匀极化**的。

四、电极化强度与极化电荷的关系

极化电荷是电介质极化产生的，对于均匀电介质，极化电荷只集中在表面层或两种不同的界面层里。电介质的极化强度必然和极化电荷之间存在联系。

设有一厚为 l 、表面积为 S 的均匀电介质薄片放置在均匀电场 E 中。薄片总的电偶极矩是电极化强度的大小与薄片体积的乘积，即

$$\left| \sum \vec{p} \right| = PSl$$



这相当于薄片表面的极化电荷 q' 与薄片两表面分开距离 l 的乘积。即

$$\left| \sum \vec{p} \right| = PSl = q'l \quad ?$$

因此，电介质薄片表面的极化电荷面密度就等于电极化强度的大小：

$$P = \frac{\left| \sum \vec{p} \right|}{\Delta V} = \frac{\sigma' Sl}{Sl} = \frac{q'}{S} = \sigma'$$

介质极化所产生的极化电荷面密度等于电极化强度矢量沿介质表面外法线的分量。

五、电介质中的电场强度

介质中的总电场

总电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

外电场

极化附加电场

由于电介质中，外电场与极化电荷的电场方向相反，所以电介质中的合场强总小于外场强。

电极化率

电极化强度与总电场的关系

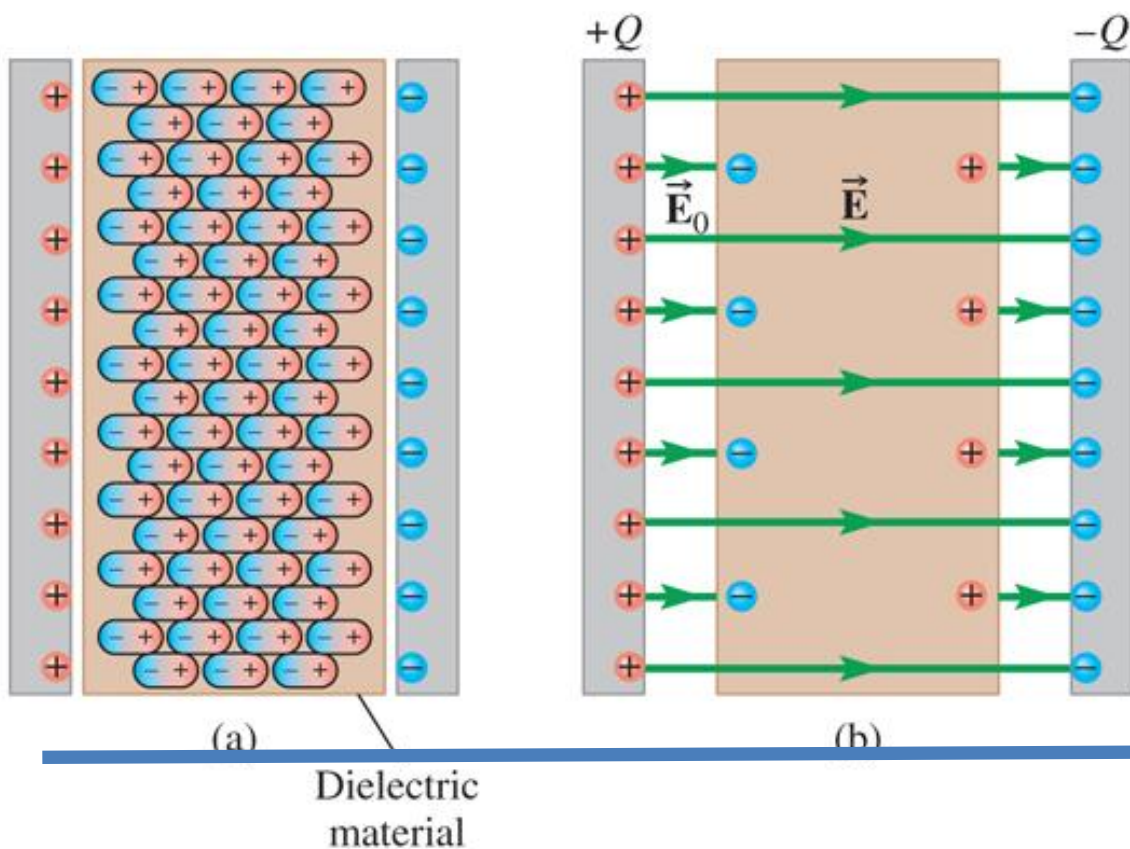
$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

服从上式极化规律的电介质叫各向同性电介质。

电介质的极化

极化是原子或分子内的电荷分离过程。

材料的相对介电常数是绝缘材料被极化的难易程度的量度。



- a) 介质材料中分子的极化。
- b) 平行板电容器极板间 $\kappa=2$ 的电介质。电介质内的电场(E) 小于电介质外的电场(E_0)

六、有电介质时的高斯定理 电位移

在有电介质存在的电场中，高斯定理仍成立，但要同时考虑自由电荷和极化电荷产生的电场。

总电场

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum q_0 + \sum q' \right)$$

自由电荷

极化电荷

上式中由于极化电荷一般也是未知的，用其求解电场问题很困难；为便于求解，引入新的物理量，极化电荷的贡献隐去，使右端只包含自由电荷。

定义：电位移矢量

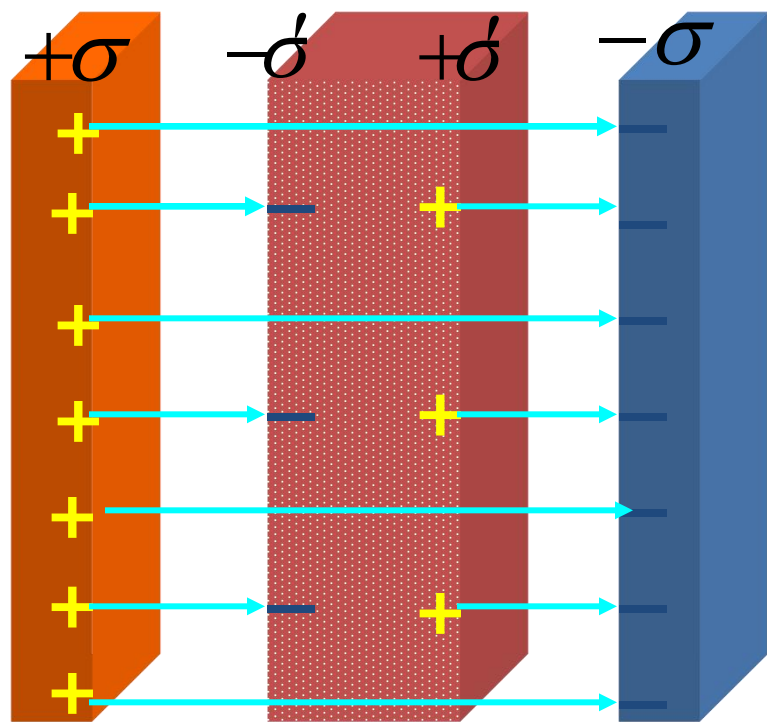
$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

则可得有电介质
时的高斯定理

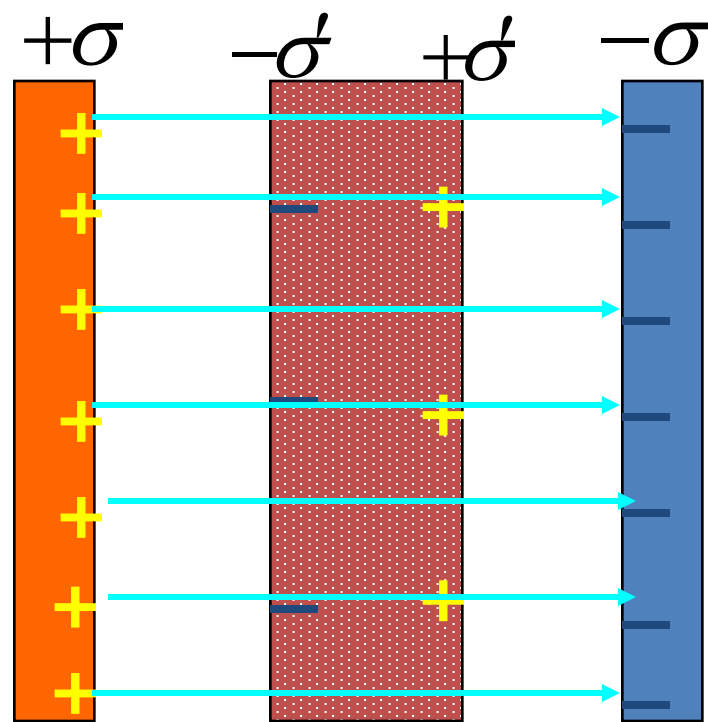
$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$

电位移线的描画方法同电场线的描画。垂直于电位移线单位面积上通过的电位移线数目等于该点电位移的量值，称为电位移通量。

从有电介质时的高斯定理可知：通过电介质中任一闭合曲面的电位移通量等于该面包围的自由电荷的代数和。



$\vec{E}$ 线



$\vec{D}$ 线

对于各向同性电介质：

$$\begin{aligned}\vec{D} &= (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E} \\ &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}\end{aligned}$$

$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ ： 电介质的电容率

$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ ： 电介质的相对电容率

有电介质的高斯定理是从特殊情况推出的，
但可以证明在一般情况下也是正确的。

七、 $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{P}$ 三矢量之间关系

$$\left. \begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \vec{P} &= \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

有电介质存在时的高斯定理的应用

- (1) 分析自由电荷分布的对称性，选择适当的高斯面求出电位移矢量。
- (2) 根据电位移矢量与电场的关系，求出电场。
- (3) 根据电极化强度与电场的关系，求出电极化强度。
- (4) 根据极化电荷与电极化强度关系，求出极化电荷。

八、有电介质时的环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

下课啦！